

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4**Κοινωνικές Επιπτώσεις****Διδακτικές ενότητες**

- 4.1 Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες Χρήσης
- 4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Διδακτικοί στόχοι

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να προβληματιστούν οι μαθητές για τις ραγδαίες αλλαγές που έχει φέρει η εξέλιξη της Πληροφορικής σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:

- ✓ να γνωρίζουν τι είναι πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης.
- ✓ να περιγράφουν τις αλλαγές που έχει φέρει η ψηφιακή επανάσταση στους παραπάνω τομείς.
- ✓ να συγκρίνουν την κοινωνία του χθες χωρίς υπολογιστές με την κοινωνία του αύριο με υπολογιστές.
- ✓ να μπορούν να αναφέρουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής.

Ερωτήματα

- ✓ Έχετε ακούσει τον όρο «πνευματικά δικαιώματα»;
- ✓ Όταν «κατεβάζετε» ένα τραγούδι, πληρώνεται ο δημιουργός του;
- ✓ Φανταστείτε μια μέρα χωρίς ρεύμα. Τι θα άλλαζε στην καθημερινή ζωή σας;
- ✓ Έχετε ακούσει τον όρο «Κοινωνία της Πληροφορίας»;
- ✓ Συμμετέχουν άραγε όλοι στην Κοινωνία της Πληροφορίας;

Βασική ορολογία

Πνευματικά Δικαιώματα, Άδειες Χρήσης, Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ), Κοινωνία της Πληροφορίας, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονικό Έγκλημα, Ψηφιακό Χάσμα

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει την επιρροή των εξελίξεων της Πληροφορικής στην καθημερινότητά μας. Η ραγδαία ανάπτυξη της Πληροφορικής έχει επιφέρει αλλαγές σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης κοινωνίας, από την απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων μέχρι την εξέλιξη των άλλων επιστημών. Η κοινωνία μεταλλάσσεται σε Κοινωνία της Πληροφορίας και μαζί μεταλλάσσονται τόσο οι θεσμοί όσο και οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων.

4.1 Πνευματικά Δικαιώματα και Άδειες Χρήσης

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικό δικαίωμα αποκτά κάποιος δημιουργός για ένα πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημά του. Τα πνευματικά δικαιώματα παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρονικό διάστημα, προστατεύοντας από αθέμιτη χρήση, και χωρίζονται σε επιμέρους δικαιώματα (ανάλογα με το έργο) όπως δικαίωμα απαγόρευσης εγγραφής, αναπαραγωγής, διανομής, εκμίσθωσης και δημόσιας διανομής, δημόσιας εκτέλεσης και αναμετάδοσης χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του δημιουργού. Τα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι μόνο απαγορευτικά για τον τελικό χρήστη, καθώς συνήθως ορίζονται εξαιρέσεις, π.χ. αναπαραγωγής για λόγους ασφαλείας (backup) ή μικρού μέρους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το πρόβλημα που προέκυψε με την ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι η τήρηση και απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων για έργα που βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή. Το πρόβλημα αυτό είναι άμεσα ορατό σε έργα που βρίσκονται εξαρχής σε ψηφιακή μορφή. Η εύκολη πλέον ψηφιοποίηση και των «αναλογικών» μέσων έχει επεκτείνει αυτόν τον προβληματισμό. Από τη στιγμή που ένα έργο βρεθεί σε ψηφιακή μορφή, η μετέπειτα αναπαραγωγή και διάδοσή του είναι τεχνικά πολύ εύκολη και οικονομικά χωρίς περαιτέρω κόστος. Ένα τραγούδι σε μορφή mp3 μπορεί να αναπαραχθεί σε χιλιάδες αντίτυπα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς ο δημιουργός του να λάβει κανένα χρηματικό αντίτιμο.

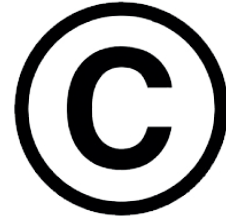
Άδειες Χρήσης

Κάθε εφαρμογή λογισμικού συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια χρήσης που καθορίζει τη χρήση ή τη διανομή της. Μια τυπική άδεια χρήσης συνήθως συνοδεύεται από έναν κωδικό για κάθε νόμιμο αντίτυπο. Μία εφαρμογή λογισμικού που έχει αγορασθεί νόμιμα μπορεί όμως τεχνικά να αναπαραχθεί σε περισσότερα αντίτυπα από όσα αναφέρει η άδεια, χωρίς να το γνωρίζει ο δημιουργός.

Τεχνικές Αντιμετώπισης της παράνομης ψηφιακής αντιγραφής

Για την αντιμετώπιση της (παράνομης) ψηφιακής αντιγραφής έργων έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές λύσεις με κύριο μέλημα τη χρήση συσκευών ή κωδικοποιήσεων που καθιστούν αδύνατη την αναπαραγωγή χωρίς αυτές.

Για παράδειγμα, τα DVDs ταινιών διαθέτουν κωδικοποίηση σε ζώνες χωρών έτσι ώστε ένα DVD που έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ να μην μπορεί να αναπαραχθεί π.χ. στη Γερμανία.



Εικόνα 4.1. Το διεθνές αναγνωρισμένο σήμα πνευματικών δικαιωμάτων (copyright)



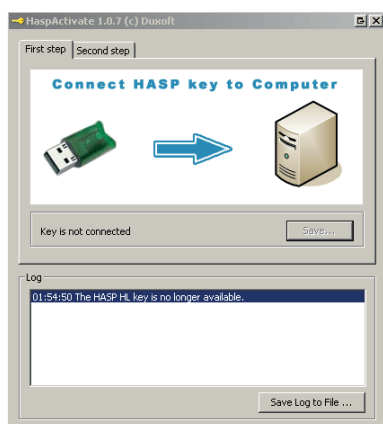
Τα πνευματικά δικαιώματα αφορούν σε πρωτότυπα έργα και καλύπτουν πληθώρα περιπτώσεων. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφέρονται σε πρωτότυπα έργα θεατρικά, λογοτεχνικά, ζωγραφικά, έργα γλυπτικής, κινηματογραφικά, μουσικά, φωτογραφικά, καθώς και σε εφαρμογές λογισμικού.



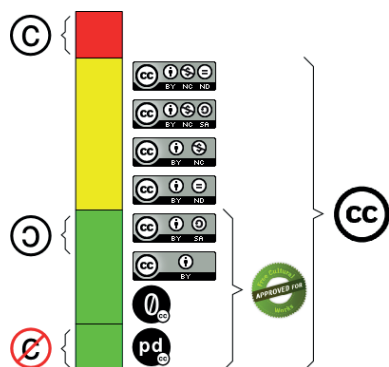
Εικόνα 4.2. Σχηματική Αναπαράσταση των αδειών χρήσης



Η IFPI (Διεθνής Οργανισμός Μουσικής Βιομηχανίας) υπολόγισε ότι το 2008 το παράνομο κατέβασμα (illegal downloading) μουσικών κομματιών ήταν το 95% επί του συνόλου.



Εικόνα 4.3. Μήνυμα σύνδεσης
HASP στον H/Y



Εικόνα 4.4. Σχηματική απεικόνιση των αδειών χρήσης από τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα (copyright) στο copyleft και στις άδειες Creative Commons μέχρι την πλήρη αποποίηση (public domain)



Εικόνα 4.5. Από τον ιστότοπο <http://www.creativecommons.gr>

Κάθε αντίτυπο εφαρμογής λογισμικού συνοδεύεται από αντίστοιχο μοναδικό κωδικό άδειας χρήσης. Με τη σύνδεση της συσκευής στο Διαδίκτυο είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν ο κωδικός αυτός έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές και να μπλοκαριστεί η χρήση του νέου αντίτυπου.

Υπάρχει επίσης η λύση του HASP USB (Hardware against Software Piracy), όπου η εφαρμογή λογισμικού συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κομμάτι υλικού που πρέπει να είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, για να δουλεύει η εφαρμογή. Μειονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι η αγορά λογισμικού δεν είναι εξολοκλήρου ψηφιακή, καθώς χρειάζεται υλική μεταφορά του HASP κλειδιού.

Έχει εφαρμοστεί επίσης «φόρος πνευματικών δικαιωμάτων» επί των πωλήσεων εγγράψιμων CDs και DVDs. Μέρος της τιμής αγοράς παρακρατείται και αποδίδεται σε συλλογικά όργανα πνευματικών δημιουργών με το σκεπτικό ότι «προπληρώνεται» έτσι η εγγραφή που θα γίνει από το νόμιμο κατεχόμενο αντίτυπο για ιδία χρήση.

Εναλλακτικές Άδειες χρήσης

Μία άλλη προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος έχει ως κατεύθυνση όχι την απαγόρευση αλλά την οριοθέτηση των πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με τον τελικό χρήστη.

Κατά τη δεκαετία του 2000, οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες κινήθηκαν στο πλαίσιο των τεχνικών λύσεων που αναφέραμε παραπάνω. Προσπάθησαν επίσης να σταματήσουν την παράνομη ροή μουσικής με ένδικα μέσα, μηνύοντας ιστότοπους ανταλλαγής αρχείων αλλά και μεμονωμένους χρήστες, βάσει στοιχείων από τους παρόχους των υπηρεσιών Διαδικτύου.

Κάποιοι δημιουργοί κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση, προσφέροντας δωρεάν τα μουσικά τους έργα στο Διαδίκτυο. Η «παραίτηση» αυτή από τα στενά πνευματικά δικαιώματα σε συνδυασμό με τη «δικομανία» των εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα οι χρήστες να στραφούν στο «κατέβασμα» των ελεύθερων έργων και οι δημιουργοί τους να γίνουν έτσι περισσότερο γνωστοί με ελάχιστη διαφήμιση. Σήμερα η τεχνική αυτή έχει κυριαρχήσει και σχεδόν όλοι οι μουσικοί δημιουργοί έχουν το δικό τους επίσημο ελεύθερο κανάλι παρουσίασης των έργων τους.

Στον τομέα του λογισμικού, οι άδειες copyleft (σε αντίθεση με το copyright) επιτρέπουν στον χρήστη να «κατεβάσει», να τροποποιήσει και να διανείμει μια εφαρμογή υπό την προϋπόθεση ότι και στη δική του τελική διανομή θα ισχύει η ίδια άδεια αναπαραγωγής και τροποποίησης.

Μεξεξέλιξη της άδειας copyleft είναι οι άδειες Creative Commons, με τις οποίες οι δημιουργοί δηλώνουν ποια δικαιώμα-

τά τους διατηρούν και από ποια παραιτούνται προς όφελος των τελικών χρηστών.

Το Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα είναι επίσης ενδεικτικό αυτής της νοοτροπίας.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Στον ιστότοπο <http://www.creativecommons.gr> μπορείτε να βρείτε τις 6 διαφορετικές άδειες χρήσης που προκύπτουν από τον συνδυασμό των 4 στοιχείων που μπορεί να έχει κάθε άδεια Creative Commons. Περιγράψτε τις ιδιότητές τους και βρείτε παραδείγματα ψηφιακών έργων με τις αντίστοιχες άδειες.

4.2 Κοινωνικές Επιπτώσεις από τις εξελίξεις της Πληροφορικής

Από τον πρώτο «σύγχρονο» υπολογιστή του 1945 μέχρι σήμερα η επιστήμη της Πληροφορικής έχει εξελιχθεί με γοργούς ρυθμούς. Η εξάπλωση και γενικευμένη χρήση υπολογιστών και «έξυπνων συσκευών», καθώς και η ανάπτυξη και καθιέρωση του Διαδικτύου έχει επηρεάσει βαθιά πολλούς τομείς της κοινωνίας τόσο θετικά όσο και αρνητικά.

Εξέλιξη άλλων επιστημών. Μια σειρά από τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν καταστεί δυνατά χάρη στο πλήθος και την ακρίβεια των υπολογισμών που παρέχουν τα προηγμένα υπολογιστικά συστήματα, εκτελώντας εκατομμύρια εντολές σε κλάσματα δευτερολέπτου. Νέοι τομείς επιστημών έχουν αναδειχθεί όπως Μοριακή Βιολογία, Πυρηνική Φυσική, Νανοτεχνολογία, Προηγμένα Ιατρικά Συστήματα κ.ο.κ. Ενδεικτικά, το Νόμπελ Χημείας 2013 μοιράστηκαν τρεις επιστήμονες για την ανάπτυξη πολυεπίπεδων μοντέλων για πολύπλοκα χημικά συστήματα που άνοιξαν τον δρόμο για τις προσομοιώσεις σε υπολογιστή.

Προσβασιμότητα από άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο υπολογιστής ανοίγει «ένα παράθυρο στον κόσμο» για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στον τομέα του λογισμικού μετατρέπει κείμενο σε ηχητικά αποσπάσματα για τους μη βλέποντες, εστιάζει και μεγεθύνει για τους αμβλύωπες, προσθέτει αυτόματους υπότιτλους για τους μη ακούντες. Στον τομέα του υλικού γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, εμφυτεύματα και εξωσκελετοί είναι δυνατοί χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Απεριόριστη πρόσβαση στην πληροφορία. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε όλους τους τόμους μιας συμβατικής εγκυκλοπαίδειας χωράνε σε ένα μόνο DVD. Μεγάλο μέρος της συσσωρευμένης ανθρώπινης γνώσης είναι προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου και ακόμη μεγαλύτερο «ανεβαίνει» κάθε ημέρα.

Επικοινωνία χωρίς όρια. Μέσω του Διαδικτύου και των εφαρμογών λογισμικού δεν υπάρχουν πλέον ούτε γεωγραφικοί ούτε χρονικοί περιορισμοί. Αρκούν δύο απλοί υπολογιστές και



Εικόνα 4.6. Ο διάσημος αστροφυσικός Stephen Hawking, καθηλωμένος από σπάνια ασθένεια, επικοινωνεί με τους γύρω του μέσω ψηφιακής διεπαφής χρήστη.



Εικόνα 4.7. Παραπληγικός που περπατάει με εξωσκελετό κατευθυνόμενο από ηλεκτρόδια συνδεδεμένα στον εγκέφαλό του δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2014 στη Βραζιλία.



Εικόνα 4.8. Η γνώση μετατρέπεται σε ψηφιακή.



Σε ένα διάσημο πλέον άρθρο το 2001 ο συγγραφέας και ερευνητής Μαρκ Πρένσκι ονομάζει τη γενιά που μεγάλωσε μέσα στην τεχνολογία «Ψηφιακοί Ιθαγενείς» σε αντίθεση με τους γονείς τους, οι οποίοι είναι «Ψηφιακοί Μετανάστες» που πρέπει να εγκλιματιστούν κατάλληλα.



Εικόνα 4.9. Ο υπολογιστής OLPC (One Laptop per Child) είναι σχεδιασμένος με ΕΛ/ΛΑΚ και μέρος μη κερδοσκοπικού εγχειρήματος προώθησης της τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες.

σύνδεση με το Διαδίκτυο, για να μιλήσετε με κάποιον στην άλλη άκρη της γης.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η μηχανογράφηση μπορεί να επιφέρει αλλαγές προς το καλύτερο και να καταργήσει τη γραφειοκρατία. Ο πολίτης έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Αλλαγή νοοτροπίας. Υπάρχει μετατόπιση από την απλή γνώση μιας πληροφορίας στην ανεύρεση και ταξινόμηση πληροφοριών. Ο άνθρωπος του μέλλοντος δεν χρειάζεται να ξέρει κάτι – χρειάζεται όμως να ξέρει πού θα ψάξει να το βρει και πώς θα ξεχωρίσει τις έγκυρες και αξιόπιστες πηγές πληροφορίας.

Τεχνοφοβία και Ψηφιακό Χάσμα. Υπάρχει ήδη μια γενιά που έχει μεγαλώσει θεωρώντας δεδομένες και αυτονόητες τις παραπάνω αλλαγές. Οι προηγούμενες γενιές όμως που δεν γεννήθηκαν στον ψηφιακό κόσμο παρουσιάζουν αρκετές φορές πρόβλημα προσαρμογής.

Λογοκρισία και παραπληροφόρηση. Με την έλευση του Παγκόσμιου Ιστού των χρηστών (web 2.0) είναι πολύ εύκολο για όλους να πουν την άποψή τους και να «ανεβάσουν» ελεύθερα περιεχόμενο. Εφόσον το περιεχόμενο δεν ελέγχεται από κανέναν, η διασπορά ψευδών ειδήσεων ή η παραπληροφόρηση είναι υπαρκτός κίνδυνος.

Από την άλλη μεριά, η ίδια η ελευθερία έκφρασης έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές αυταρχικών καθεστώτων που αναζητούν τρόπους περιορισμού της πρόσβασης.

Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Η ευκολία πρόσβασης και έκφρασης έχει αλλάξει και τον τρόπο δράσης των κακοποιών στοιχείων. Η ανωνυμία του Διαδικτύου και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές βοηθούν στην κάλυψη εγκληματικών πράξεων. Ταυτόχρονα έχουν εμφανιστεί και νέες μορφές εγκλήματος. Οι ηλεκτρονικές απάτες είναι εύκολες στο στήσιμό τους και διαδεδομένες, ενώ και η υποκλοπή ψηφιακών δεδομένων είναι επίσης συχνή.

Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους; Η ψηφιακή επανάσταση είναι γεγονός αλλά όχι για όλους. Από τα 7 δισεκατομμύρια άτομα στον πλανήτη μας μόνο το 39% έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ερωτήσεις - Δραστηριότητες:

1. Συλλέξτε πληροφορίες από άτομα του περιβάλλοντός σας και καταγράψτε διαφορές που παρατηρήσατε μεταξύ «Ψηφιακών Ιθαγενών» και «Ψηφιακών Μεταναστών».
2. Ερευνήστε στον ιστότοπο <http://one.laptop.org> και δημιουργήστε μία παρουσίαση για την δράση One Laptop per Child.

Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

1. Να συμπληρώσετε τις λέξεις-κλειδιά που ακολουθούν στην κατάλληλη στήλη του παρακάτω πίνακα: *εύρος ζώνης (bandwidth)*, *θύρες για αρθρώματα μνήμης*, *Αριθμητική και Λογική Μονάδα*, *CISC*, *BIOS*, *κελί (cell)*, *κωδικός λειτουργίας (opcode)*, *διευθυνσιοδότηση λέξης*, *θύρες για κάρτες επέκτασης*.

Μητρική κάρτα	Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας	Μνήμη

2. Να συμπληρώσετε τις λέξεις-κλειδιά που λείπουν από τις παρακάτω προτάσεις:
- Το λογισμικό αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας εντολές σε, που είναι πιο κοντά στη φυσική γλώσσα του ανθρώπου.
 - Το αποτελεί το λογισμικό του υπολογιστή που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών, καθώς και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
 - Ο είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή που επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες του ΛΣ.
 - Το διευκολύνει την οργάνωση αριθμητικών δεδομένων μέσω πινάκων, την αυτοματοποίηση πολύπλοκων υπολογισμών και τη δημιουργία γραφημάτων.
 - Το είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό.

3. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις:

Πρόταση	Σ/Λ
1. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά μόνο στην αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	
2. Κάθε εφαρμογή λογισμικού συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια χρήσης που καθορίζει τη χρήση ή τη διανομή της.	
3. Ένα DVD μιας ταινίας που αγοράστηκε από την Αμερική μπορεί να αναπαραχθεί στην Ελλάδα.	
4. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε όλους τους τόμους μιας συμβατικής εγκυκλοπαίδειας χωράνε σε ένα μόνο CD.	
5. Τα προγράμματα (software), τα e-books, οι φωτογραφίες, τα e-tickets αποτελούν ψηφιακά προϊόντα.	

4. Να αντιστοιχίσετε τα είδη δημοπρασίας με τις περιγραφές τους:

Είδος δημοπρασίας	Περιγραφή
1. προωθητική δημοπρασία	a) Ο αγοραστής καθορίζει την τιμή που προτίθεται να πληρώσει σε οποιονδήποτε πωλητή.
2. αντίστροφη δημοπρασία	b) Ένας πωλητής δέχεται προσφορές από αγοραστές.
3. μοντέλο καθορισμού τιμής	c) Πολλοί αγοραστές προσφέρουν τιμές που ταιριάζουν με πολλούς πωλητές και τις απαιτούμενες τιμές.
4. διπλή δημοπρασία	d) Οι πωλητές κάνουν προσφορές και ο πωλητής με τη χαμηλότερη προσφορά κερδίζει.

Θέματα για Συζήτηση

1. Η αγορά ενός καινούριου υπολογιστή δημιουργεί διάφορους προβληματισμούς. Ποιον υπολογιστή να πάρω; Να πάρω τον πιο ακριβό; Να πάρω έναν «επώνυμο»; Τι θα κάνω τον παλιό μου; Τι γίνεται με όλους αυτούς τους παλιούς υπολογιστές, όταν δεν τους χρειαζόμαστε πλέον; Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες και να συζητήσετε πάνω στα παραπάνω ερωτήματα ή και σε άλλα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία αγοράς ενός νέου υπολογιστή.
2. Το ελεύθερο λογισμικό αποτελεί μια πολύ καλή εναλλακτική λύση στη θέση του ιδιόκτητου λογισμικού. Παρόλα αυτά υπάρχει μια επιφύλαξη απέναντί του από μεγάλη μερίδα χρηστών και ταυτόχρονα γίνεται χρήση «πειρατικού» λογισμικού. Για ποιους λόγους μπορεί ένας χρήστης να είναι επιφυλακτικός απέναντι στο ελεύθερο λογισμικό; Είναι βάσιμοι αυτοί οι λόγοι; Σχετίζονται με τη χρήση «πειρατικού» λογισμικού; Ποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του «πειρατικού» λογισμικού; Μπορείτε να συζητήσετε πάνω στα παραπάνω ερωτήματα αλλά και σε δικά σας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα.
3. Τα Υπολογιστικά Συστήματα Πέμπτης Γενιάς ήταν μια πρωτοβουλία του Ιαπωνικού Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου και Βιομηχανίας, που ξεκίνησε το 1982. Ο στόχος ήταν να δημιουργήσει έναν υπερυπολογιστή για την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο υπολογιστής αυτός θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην εισαγωγή της φυσικής γλώσσας και θα ήταν ικανός για μάθηση και αυτο-οργάνωση. Η πρωτοβουλία αυτή μοιάζει με επιστημονική φαντασία. Μπορείτε να συζητήσετε, με βάση παλιότερες ταινίες και βιβλία επιστημονικής φαντασίας, πώς φανταζόταν τότε τον σημερινό κόσμο και πώς είναι η πραγματικότητα σήμερα. Ποια πράγματα υλοποιήθηκαν και ποια έμειναν στον χώρο της φαντασίας;
4. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyberbullying) αφορά στον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που πραγματοποιούνται μέσω Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων ή άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από συνομηλίκους τους. Μπορείτε να συζητήσετε για το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού καθώς και για τρόπους αντιμετώπισής του.
5. Να χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα είναι θετικά διακείμενη προς τις κοινωνικές συνέπειες της Πληροφορικής, ενώ η δεύτερη αρνητικά. Να παρουσιάσετε τα επιχειρήματά σας στην τάξη με τη μέθοδο της διαλογικής αντιπαράθεσης (debate).